

## ESERCIZI SHELL

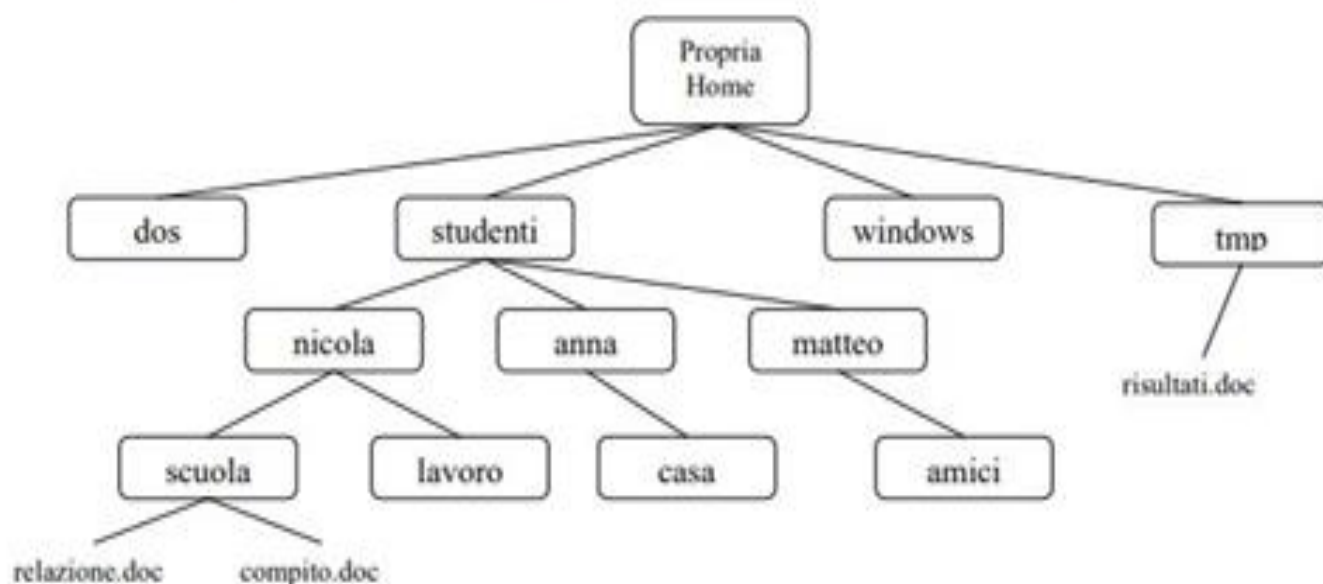
|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| cd            | Cambia Directory                                                    |
| Mkdir         | Make Directory (fa una directory)                                   |
| rmdir         | rimuove una directory (se vuota)                                    |
| mv            | sposta un file - directory                                          |
| cp            | Copia un file (directory)                                           |
| rm            | Cancella un file                                                    |
| ls            | visualizza il contenuto della cartella                              |
| pwd           | print working directory (stampa il percorso assoluto dove mi trovo) |
| man argomento | Visualizza il manuale di un comando                                 |

Collegarsi al sistema con utenza e password

### Esercizio 1

Come prima cosa creare le seguenti cartelle e sottocartelle (usando i comandi "terminale" mkdir cd rmdir ... a partire dalla propria HOME e visualizzarle a video:

(Per "Propria home" si intende il posto dove vi posiziona quando aprite il terminale!)



Ti trovi nella directory **lavoro** (sotto nicola), scrivere il comando per passare alla directory **casa** (sotto anna) con percorso relativo e percorso assoluto.

- Copia il file compito.doc (dalla directory scuola) nella directory corrente (casa).
- Sposta il file relazione.doc nella directory corrente (casa).
- Cancella la cartella **tmp**
- Creare il file pippo.txt nella cartella lavoro
- Cambiare gli attributi del file pippo.txt e renderlo scrivibile e leggibile solo per il proprietario, mentre per tutti gli altri solo leggibile...
- Nascondere il contenuto della cartella anna
- Spostarsi nella cartella lavoro e visualizzare il contenuto del file pippo.txt
- Rimuovere la cartella amici
- Rimuovere tutte le cartelle precedentemente create

---

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| who      | lista utenti collegati      |
| who am i | chi sono io                 |
| jobs     | elenco lavori sul terminale |
| &        | apre processo in background |
| fg       | metti in foreground         |
| bg       | metti in background         |
| ps       | elenco processi             |
| kill     | termina processo            |

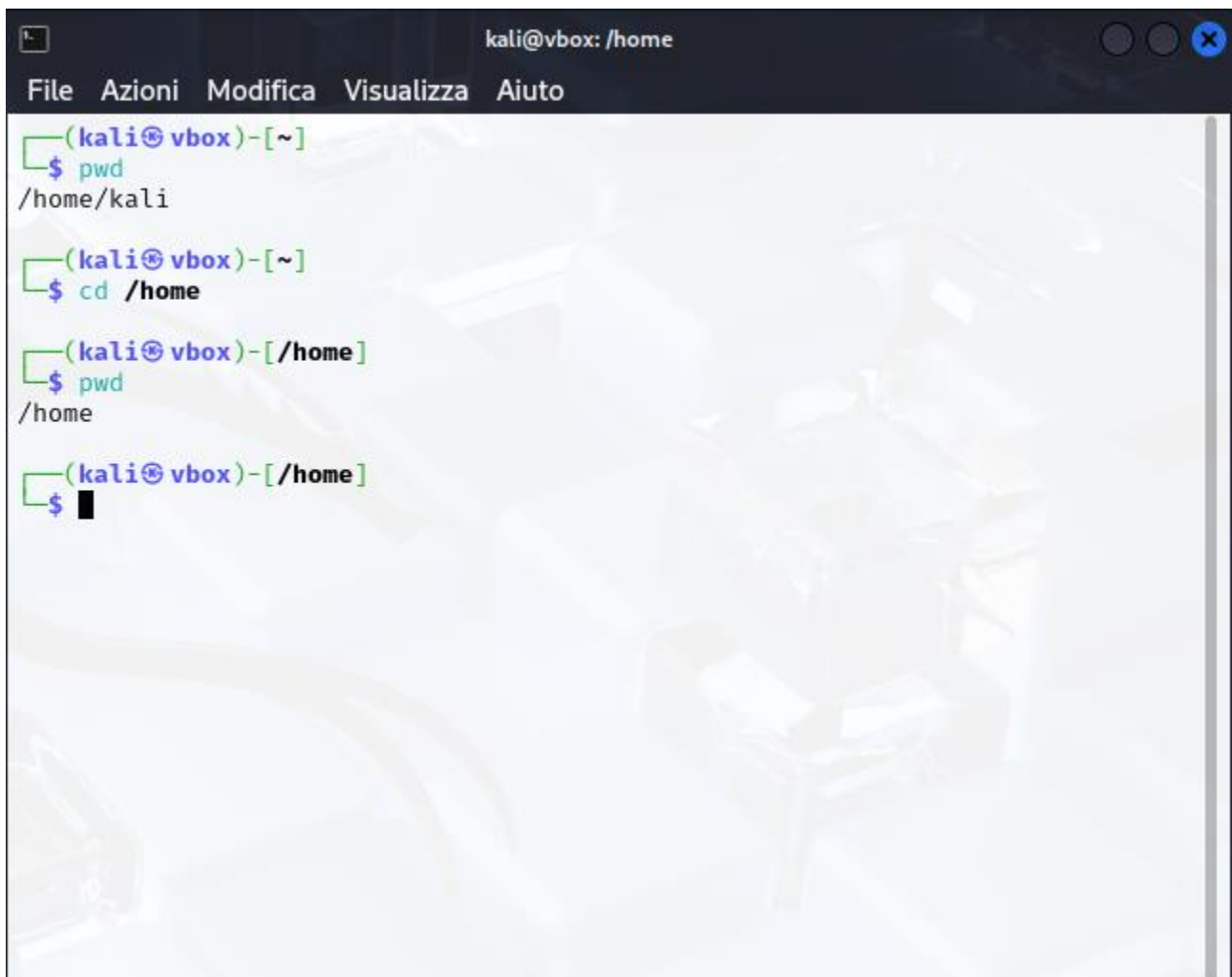
Provare i comandi:

w  
who  
who am i

### **Esercizi - processi:**

1. Aprire un terminale
  2. leggere il manuale del comando job, ps e kill
  3. lanciare il comando vi pippo
  4. aprire un nuovo terminale e visualizzare tutti i propri processi...
  5. cercare di terminare (killare) il processo vi per sbloccare il terminale precedente
  6. lanciare il comando firefox in background
  7. portarlo in background
  8. cercare di terminare il processo firefox
  9. verificare quanto spazio si sta occupando su disco
-

Come da consegna cominciamo posizionandoci nella home come da foto

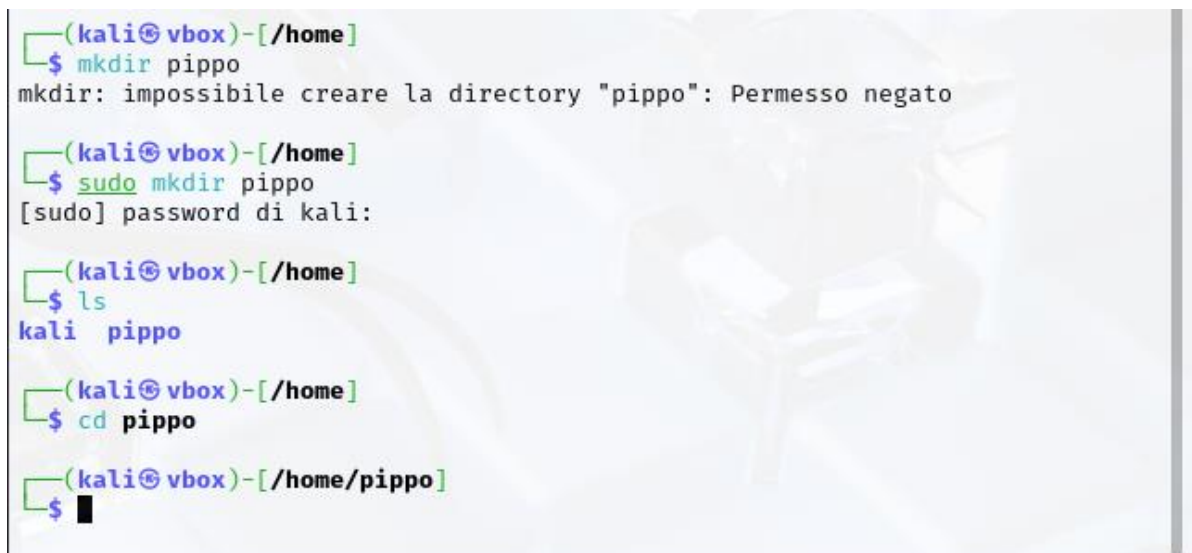
A terminal window titled 'kali@vbox: /home' with a menu bar containing 'File', 'Azioni', 'Modifica', 'Visualizza', and 'Aiuto'. The terminal shows the following commands and output:

```
(kali@vbox)-[~]  
$ pwd  
/home/kali  
  
(kali@vbox)-[~]  
$ cd /home  
  
(kali@vbox)-[/home]  
$ pwd  
/home  
  
(kali@vbox)-[/home]  
$
```

The terminal window has a dark theme. The prompt is green, and the output is white. The background of the terminal window shows a faint image of a computer keyboard.

Ora che siamo sicuri di essere nella /home creiamo l'ecosistema di directory richiesto usando i comandi da terminale.

Creo una directory pippo da usare come test su cui verrà creato tutto il sistema.

A terminal window showing the following commands and output:

```
(kali@vbox)-[/home]  
$ mkdir pippo  
mkdir: impossibile creare la directory "pippo": Permesso negato  
  
(kali@vbox)-[/home]  
$ sudo mkdir pippo  
[sudo] password di kali:  
  
(kali@vbox)-[/home]  
$ ls  
kali pippo  
  
(kali@vbox)-[/home]  
$ cd pippo  
  
(kali@vbox)-[/home/pippo]  
$
```

The terminal window has a dark theme. The prompt is green, and the output is white. The background of the terminal window shows a faint image of a computer keyboard.

Per non dare sudo ogni volta che devo creare una cartella o un file utilizzo il terminale in modalità root usando il comando **su**. Si procede come da immagine:

```
(root@vbox)-[/home/pippo]
# ls
dos  studenti  tmp  windows

(root@vbox)-[/home/pippo]
# cd studenti

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti]
# mkdir nicola anna matteo

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti]
# ls
anna matteo nicola

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti]
# cd nicola

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/nicola]
# mkdir scuola lavoro

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/nicola]
# cd scuola

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/nicola/scuola]
# vim relazione.doc
```

Una volta eseguiti tutti i compiti di creazione delle directory e relativi contenuti usiamo da pippo il comando **tree** per visualizzare tutto il contenuto della nostra home.

```
(root@vbox)-[/home/pippo]
# tree
.
├── dos
├── studenti
│   ├── anna
│   │   └── casa
│   ├── matteo
│   │   └── amici
│   └── nicola
│       ├── lavoro
│       └── scuola
│           ├── compito.doc
│           └── relazione.doc
├── tmp
│   └── risultati.doc
└── windows

12 directories, 3 files
```



Ora dalla cartella studenti/nicola/lavoro passiamo su anna/casa con il comando in foto.

```
(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/nicola/lavoro]
# cd ../../anna/casa

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/anna/casa]
# █
```

Ora copiamo il file compito da nicola/scuola ad anna/casa con il comando in foto.

```
(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/nicola/scuola]
# ls
compito.doc  relazione.doc

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/nicola/scuola]
# cp compito.doc /home/pippo/studenti/nicola/lavoro

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/nicola/scuola]
# ls
compito.doc  relazione.doc

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/nicola/scuola]
# cd ../lavoro

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/nicola/lavoro]
# ls
compito.doc
```

Ora spostiamo il file relazione.doc dalla cartella nicola/scuola su anna/casa con i comandi in foto.

```
(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/nicola/scuola]
# ls
compito.doc  relazione.doc

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/nicola/scuola]
# mv relazione.doc ../../anna/casa

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/nicola/scuola]
# ls
compito.doc

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/nicola/scuola]
# ../../anna/casa

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/anna/casa]
# ls
relazione.doc
```

Ora dobbiamo cancellare la cartella tmp che ha al suo interno un file, quindi usiamo il comando come in foto.

```
(root@vbox)-[/home/pippo]
# ls
dos studenti tmp windows

(root@vbox)-[/home/pippo]
# tmp

(root@vbox)-[/home/pippo/tmp]
# ls
risultati.doc

(root@vbox)-[/home/pippo/tmp]
# ..

(root@vbox)-[/home/pippo]
# rm -r tmp

(root@vbox)-[/home/pippo]
# ls
dos studenti windows
```

Ora cambiamo gli attributi di pippo.txt in modo che sia solo leggibile per gli altri utenti e leggibile e scrivibile dal proprietario, la x nel sistema ugo è usata per i file eseguibili e non lo sono i file di testo e le presentazioni.

```
(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/nicola/lavoro]
# ls -l g+w pippo.txt
totale 8
-rw-rw-r-- 1 root root 85 27 mar 15.03 compito.doc
-rw-rw-r-- 1 root root 16 27 mar 15.17 pippo.txt
totale 8

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/nicola/lavoro]
# chmod g-w pippo.txt
16 27 mar 15.17 pippo.txt

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/nicola/lavoro]
# ls -l g+w pippo.txt
totale 8
-rw-rw-r-- 1 root root 85 27 mar 15.03 compito.doc
-rw-r--r-- 1 root root 16 27 mar 15.17 pippo.txt
```

Per completezza dell'informazione è bene sapere che si può usare anche il sistema **ottale**, i permessi si esprimono in numeri da 0 a 7 e vengono sommati per ogni utente per ottenere i permessi desiderati come da tabella sottostante.

| Permessi | Valore | Significato            |
|----------|--------|------------------------|
| ---      | 0      | Nessun permesso        |
| --X      | 1      | Solo esecuzione        |
| -W-      | 2      | Solo scrittura         |
| -WX      | 3      | Scrittura + esecuzione |
| r--      | 4      | Solo lettura           |
| r-x      | 5      | Lettura + esecuzione   |
| Rw-      | 6      | Lettura + scrittura    |
| Rwx      | 7      | Tutti i permessi       |

Per risolvere l'esercizio avremmo quindi usato il seguente comando: **chmod 644 pippo.txt**

Per nascondere cartelle e file li rinominiamo col punto (.) davanti al nome e non verranno listati con **ls** a meno di usare **ls -la** come da immagine seguente

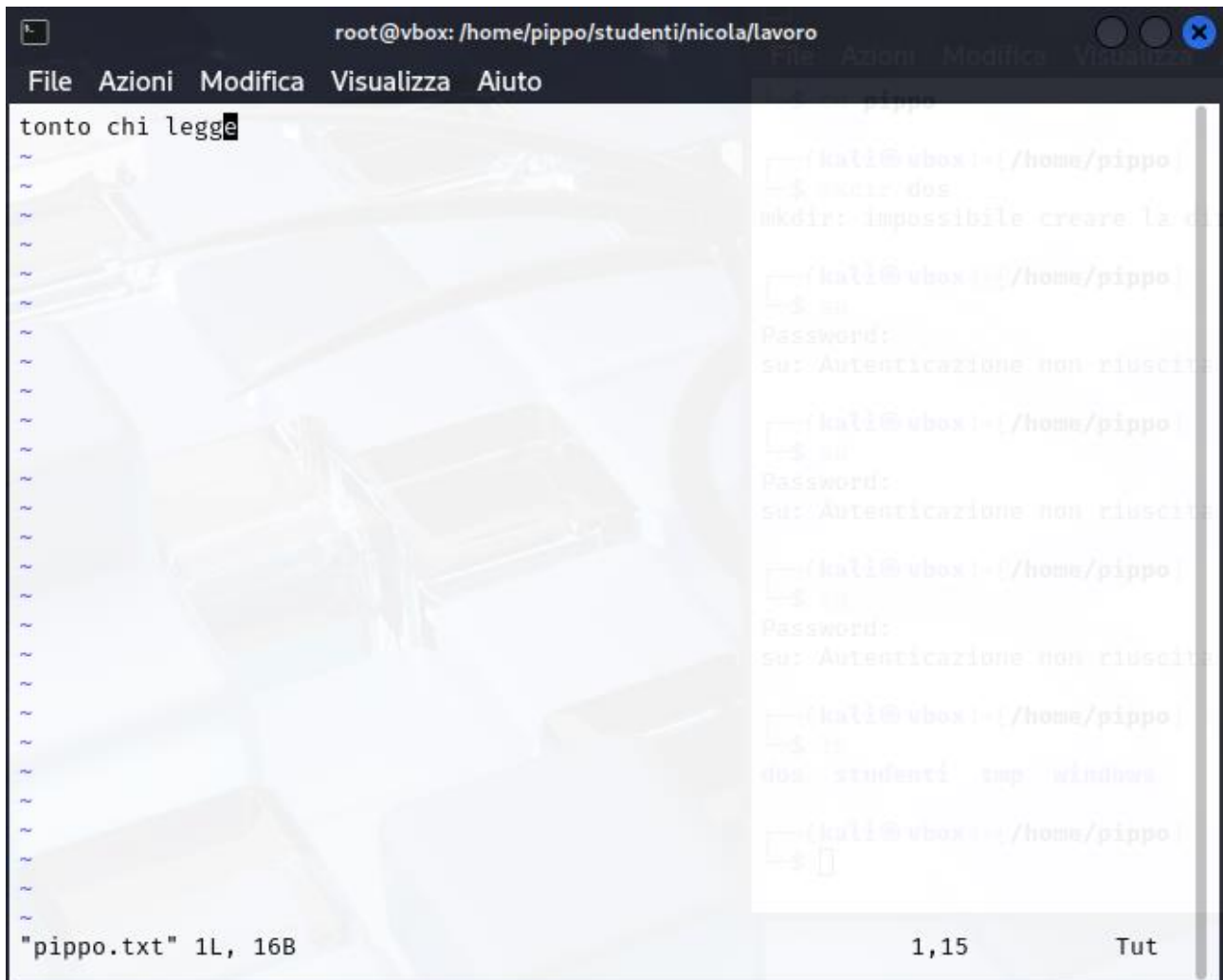
```
(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/anna]
# ls
casa

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/anna]
# mv casa .casa

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/anna]
# ls

(root@vbox)-[/home/pippo/studenti/anna]
# ls -la
totale 12
drwxrwxr-x 3 root root 4096 27 mar 17.26 .
drwxrwxr-x 5 root root 4096 27 mar 10.15 ..
drwxrwxr-x 2 root root 4096 27 mar 15.10 .casa
```

Visualizziamo ora il contenuto del file `pippo.txt` con `vim` spostandoci nella cartella lavoro di nicola.



Nicola verrà sicuramente bocciato.

Con **rm** rimuoviamo la cartella amici dalla directory di matteo, rm in questo caso non è utilizzabile come anche il terminale ci scrive e spiega.

```
[root@vbox]~/home/pippo/studenti/nicola# ..
```

```
[root@vbox]~/home/pippo/studenti# matteo
```

```
[root@vbox]~/home/pippo/studenti/matteo# rm amici
```

rm: impossibile rimuovere 'amici': È una directory

```
[root@vbox]~/home/pippo/studenti/matteo# rmdir amici
```

```
[root@vbox]~/home/pippo/studenti/matteo# ls
```



Cancelliamo ora tutte le cartelle e relativo contenuto, a differenza di metterle nel cestino usando il comando da terminale **rm -r** renderà irreversibile l'operazione.

```
(root@vbox)-[/]  
# cd /home  
  
(root@vbox)-[/home]  
# ls  
kali pippo  
  
(root@vbox)-[/home]  
# rmdir -r pippo  
rmdir: opzione non valida -- "r"  
Try 'rmdir --help' for more information.  
  
(root@vbox)-[/home]  
# rm -r pippo  
  
(root@vbox)-[/home]  
# ls  
kali
```

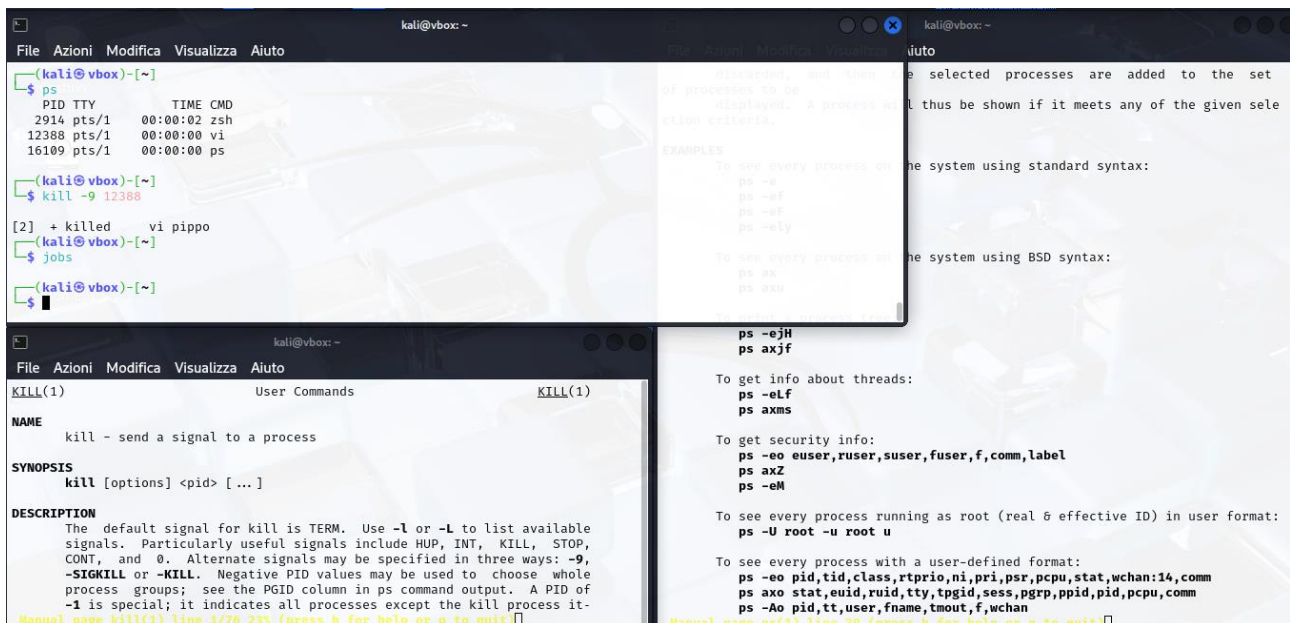
Ora proviamo il comando **w**

```
(kali@vbox)-[~]  
$ w  
17:46:36 up 1 min, 2 users, load average: 1,03, 0,41, 0,15  
USER      TTY      FROM          LOGIN@      IDLE        JCPU       PCPU WHAT  
kali      -        -             17:45       1:01        0.00s      0.01s lightdm --se  
kali      -        -             17:45       1:01        0.00s      0.32s /usr/lib/sys
```

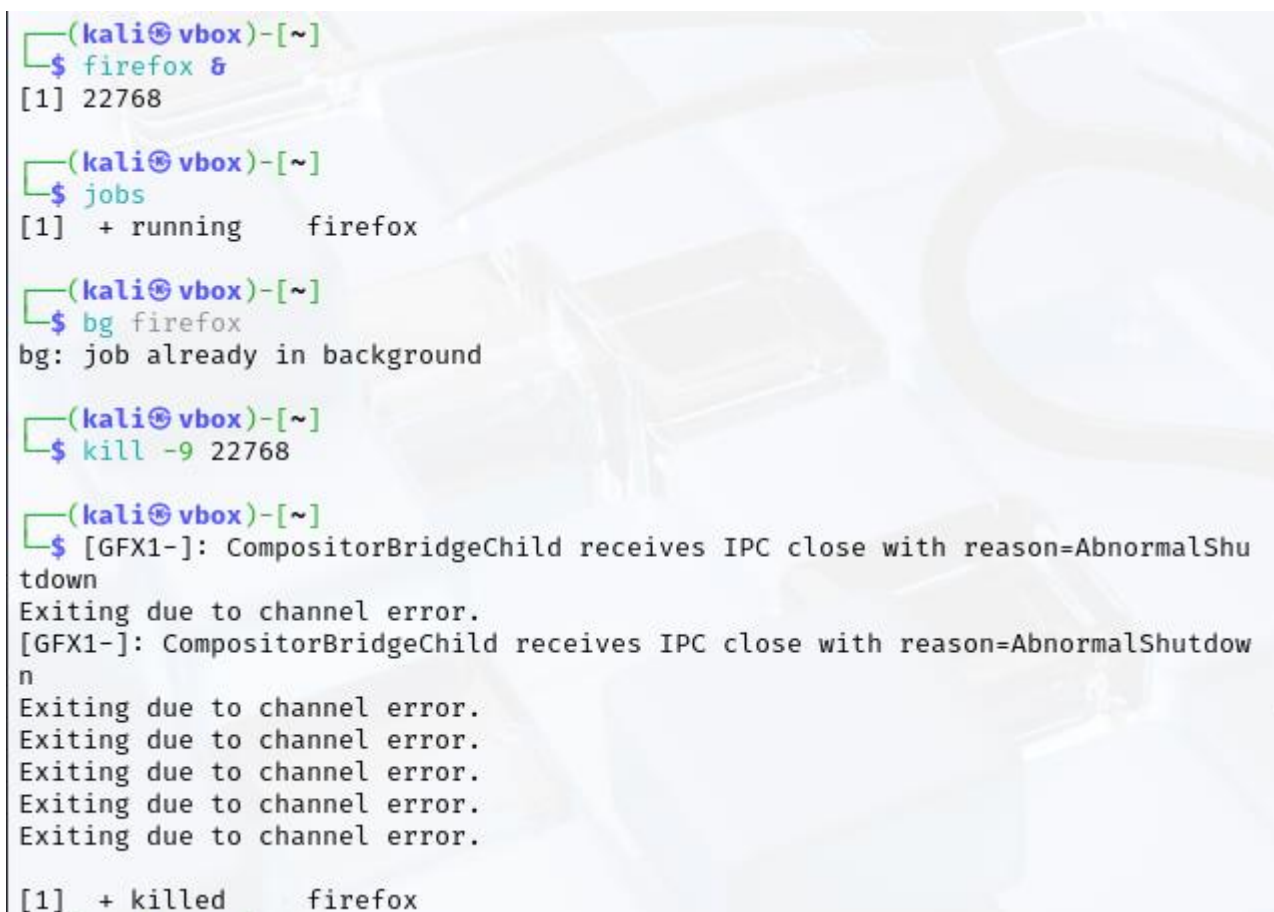
I comandi **who** e **who am i** restituiscono sempre **kali** in quanto essere l'unico utente del sistema.

Con **man** prima di un comando il terminale ci mostrerà il manuale del relativo comando. Impariamo a usare il comando per identificare un processo e bloccarlo come da foto.

Lo faremo su un file appena creato con **vi** denominato **pippo**.



Ora apriamo e chiudiamo firefox in background da jobs



Per vedere quanto spazio occupiamo su disco usiamo il comando **df -h** (human readable) in modo che i valori vengano visualizzati in GB/MB e non in byte.

```
(kali@vbox)-[~]  
$ df -h  
File system      Dim. Usati Dispon. Uso% Montato su  
udev            1,9G      0    1,9G   0% /dev  
tmpfs           393M    988K   392M   1% /run  
/dev/sda1       94G     16G    74G  18% /  
tmpfs           2,0G     4,0K   2,0G   1% /dev/shm  
tmpfs           5,0M      0    5,0M   0% /run/lock  
tmpfs           1,0M      0    1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service  
tmpfs           2,0G     48K   2,0G   1% /tmp  
tmpfs           1,0M      0    1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service  
tmpfs           393M    116K   393M   1% /run/user/1000
```

Grazie per l'attenzione

Nino Demurtas